模組一期中綜合作業評量：銀行電話行銷專案商業決策與精準受眾企劃

> 課程名稱： 電子商務服務
> 評量配分： 佔學期總成績 15%
> 組隊方式： 3 ~ 5 人為一組
> 繳交期限： 發布後 一週內 （11/08 23:59 前繳交）
> 格式規範： 最多 3 張 A4 為限 （PDF 格式，字體 12 pt，內文可附圖表或表格，免寫程式碼或可附摘要分析表）

評量情境背景（Business Context）

你是某商業銀行零售金融部聘用的「行銷資料科學顧問團隊」。
銀行過去一年的定期存款電話行銷專案共撥打了 45,211 位顧客 ，總共花費了鉅額的電銷人力與通話成本，但整體轉換率僅有 11.70% （僅 5,289 位成功申辦），導致行銷部門的顧客取得成本（CPA）居高不下，行銷副總對此表達高度關切。

幸運的是，你的團隊已經運用第四週至第八週所學的資料科學方法，對這 45,211 筆歷史數據完成了三項深度分析：

1. W5 EDA 下鑽分析： 發現 60 歲以上退休族群（轉換率 42.3%）與 >10 分鐘長通話顧客（轉換率 48.3%）具有極高的回應意願。

2. W6 邏輯斯迴歸（Logit Model 2）： 證實使用手機聯繫（勝算比 $\mathrm{OR} = 4.36$ 倍）、退休族群（$\mathrm{OR} = 2.70$ 倍）、年輕族群（$\mathrm{OR} = 1.79$ 倍）顯著提升勝算；而有房屋貸款（$\mathrm{OR} = 0.44$ 倍，勝算降低 56.4%）與頻繁撥打（$\mathrm{OR} = 0.87$ 倍）則顯著降低勝算。
3. W8 決策樹模型（Decision Tree）： 萃取出第一大核心特徵 `duration`（重要性 63.5%）與第二大特徵 `poutcome_success`（重要性 36.1%），並繪製出顧客的 IF-THEN 決策路徑。

現在，行銷副總要求你的團隊在 3 頁 A4 篇幅內 ，向高階決策層提交一份兼具「數據證據」與「商業執行可行性」的企劃報告。

作業四大必答任務（4 Core Tasks）

任務一：KPI 診斷與商業痛點剖析（配分：20%）

1. 請根據基線數據（45,211 人、轉換率 11.70%），假定撥打一通電話的平均電銷成本（包含專員薪資與通話費）為 50元，每成功招攬一位顧客訂閱定存能為銀行帶來800 元 的淨利潤：
    - 請計算目前舊有的「無差別盲目撥打」模式下的 總行銷成本 、總招攬利潤 、顧客取得成本（CPA） 與行銷投資報酬率（ROI） 。
    - 說明為什麼「盲目撥打」會導致行銷預算嚴重浪費？痛點在哪裡？

任務二：三方交叉比對與關鍵驅動因子解讀（配分：30%）

請靈活運用模組一所學的知識觀念，比較以下三大工具的分析發現：

1. 比較 Logistic Regression 與 Decision Tree：

- 為什麼在邏輯斯迴歸中， `duration` 的 Odds Ratio 是 $1.0039 /秒，而在決策樹中 `duration` 的特徵重要性高達 63.5%？這兩種呈現方式對於電銷專員腳本設計有何不同啟示？

2. 非線性年齡現象剖析：
    - 為什麼連續變數 `age` 在線性邏輯斯迴歸中不顯著（$p > 0.05$），但在做完 `pd.cut()` 年齡分層與決策樹切割後， `age_<30` 與 `age_60+` 卻展現出極高的影響力？
3. 負向因子控管：
    - 請說明「房屋貸款（ `housing` ）」與「聯繫次數（ `campaign` ）」在模型的數據中扮演什麼角色？行銷團隊該如何針對這兩項特徵訂定風控條款？

任務三：設計「自動化電話行銷黃金名單過濾規則」（配分：30%）

請為行銷部門設計一套系統化的 3 級名單篩選機制（不用寫程式碼，用條列式或表格清晰呈現）：

1. 第一級：黃金優先名單（Tier 1 - Immediate Call）：
    - 請根據決策樹路徑、EDA 下鑽與邏輯斯迴歸勝算比結果，制定 3 組「必撥打」的高潛力受眾組合條件（例如：前次成功 × 退休族群 × 無房貸）。
    - 作答方向暗示：鎖定轉換勝算最高、預測機率最強的「核心鐵票客群」，由系統每日最高優先派單。請靈活組合課程實證的正向驅動特徵，例如：歷史行銷成功回購客（ `poutcome_success` ）、高轉換年齡區間（ `60+` 歲退休族或 `<30` 歲年輕族）、明確且高勝算聯絡管道（手機 `cellular` 或市話 `telephone` ）、無房貸與無信貸負擔（ `housing = no` 、 `loan = no` ）或高帳戶餘額（ `balance` ）等，設計出 3 組涵蓋不同黃金客群的交集規則，並標註對應的數據佐證（如轉換率、 `OR` 勝算比倍數或決策樹特徵重要性）。

2. 第二級：觀察與黃金 30 秒名單（Tier 2 - Niche Call）：
    - 請制定 2 組「需搭配特定溝通腳本」的次要潛力受眾條件，並說明對應的破冰話術與通話控管策略。
    - 作答方向暗示：鎖定「靜態條件具一定潛力、但尚未達鐵票程度」的次要利基客群（例如：無房貸且存款餘額較高的 `30-59` 歲中壯年族群，或無歷史紀錄 `poutcome = unknown` 但屬高潛力年齡層且具明確手機管道的新客）。每組作答皆須包含兩部分：(1) 受眾篩選組合條件；(2) 專屬「黃金前 30 秒破冰溝通腳本重點」與「通話動態推進／停損策略」（提示：呼應決策樹切分門檻，說明如何在前 30 秒吸引顧客持續聆聽，將通話推進突破 `521.5` 秒／約 8.7 分鐘的高轉換區間；若通話未滿約 3 分鐘／ `206.5` 秒且顧客反應冷淡，則快速禮貌收線以停損專員人力）。
3. 第三級：黑名單排除規則（Tier 3 - Hard Suppression）：
    - 請制定 3 組「自動排除 / 暫停撥打」的風控條款（例如：同時有房貸與信貸 × 撥打超過 3 次）。
    - 作答方向暗示：鎖定轉換勝算極低、強行撥打只會浪費每通 50 元電銷成本甚至引發客訴的名單，由系統直接鎖定禁止派單（此處設計即用以支撐任務四「成功過濾掉 60% 低潛力無效名單」之設定）。請從模型的負向阻礙因子切入組合，例如：房貸與信貸負債排擠效應（ `housing = yes` 、 `loan = yes` ）、單一專案過度撥打之疲勞度頻率上限控管（Frequency Capping，如 `campaign > 3` 次未果即自動強制停撥）、聯絡管道不明（ `contact = unknown` ，各年齡層轉換率皆低於 4.5%）或歷史明確拒絕（ `poutcome = failure` ）搭配低轉換區間等，並註明排除之數據依據。

> 作答說明與核心題意提示：
> 本任務旨在將第四週至第八週的數據分析發現，轉化為銀行電銷 CRM 系

> 統每日自動派單的「客戶分流標準作業程序（SOP）」——明確告訴電銷部門「先打給誰、怎麼打、以及絕對不打給誰」。
>
> - 「組合條件（×）」的涵義：代表邏輯上的「且（AND / 同時滿足）」，即決策樹中的 `IF-THEN` 多條件交集路徑。例如題目要求制定 3 個組合條件，是指列出 3 組「不同型態高潛力受眾」的篩選規則（每組規則由 2 至 3 個特徵交集組成），而非僅寫出 1 組包含 3 個變數的條件。
> - 「撥打前靜態篩選」與「撥打中動態互動（ `duration` ）」的關鍵區分：通話秒數（ `duration` ）雖然在決策樹中特徵重要性高達 63.5%，但在撥打電話「之前」屬於未知數，無法直接作為事前過濾名單的靜態條件。因此，撥打前須運用「事前已知的顧客屬性」（如年齡 `age` 、前次行銷結果 `poutcome` 、聯絡管道 `contact` 、房貸 `housing` 、個人信貸 `loan` 、帳戶餘額 `balance` 、專案已聯繫次數 `campaign` 等）進行三級名單分流；並將 `duration` 的數據洞察轉化為撥打後的「黃金前 30 秒破冰話術與通話時間停損機制」。
> - 建議作答排版架構（可依小組企劃自由調整）：為兼顧 3 頁 A4 篇幅限制與實務操作可行性，建議可將任務三整理為一張結構化總表，欄位包含：「名單分級（Tier 1~3）」、「規則編號與客群名稱」、「自動化篩選組合條件（IF）」、「數據佐證（W5 / W6 / W8 依據）」以及「電銷派單動作、前 30 秒話術與停損策略（THEN）」。

任務四：預期效益評估與高階主管簡報結論（配分：20%）

假設實施你的過濾規則後，團隊成功過濾掉 60% 的低潛力無效名單 （將撥打名單縮減至約 18,000 人），且篩選出的黃金名單轉換率提升至 30.0% ：

1. 重新試算效益： 請計算新策略下的總行銷成本 、預計成功申辦人數 、總淨利潤 與全新 ROI 。

2. 主管總結建議： 請用 3 句話向行銷副總總結你的企劃精髓，說明這份企劃如何幫助銀行實現「降本增效（Cost Reduction & Efficiency Boosting）」。

評分標準（Rubric）

評分維度	配分	評分細節標準
數據邏輯與公式精確度	25%	KPI、CPA、ROI 與勝算比計算精確，統計概念完全正確。
跨章節觀念整合能力	35%	能靈活貫通 EDA 下鑽、Logistic Regression 勝算比與 Decision Tree 規則。
商業落地與企劃可行性	25%	受眾過濾規則具備實務操作可行性，能直接作為電銷部門操作指南。
報告排版與精煉溝通	15%	嚴格遵守 3 頁 A4 限制，排版簡潔專業、圖表清晰、無冗長贅字。

繳交須知

- 檔案命名格式： `組別_第X組_模組一企劃書.pdf`
- 繳交方式： 請由組長於下週上課前上傳至學校 TronClass 課程平台。
- 學術誠信： 歡迎使用 AI 工具（如 ChatGPT、Claude）協助發想與潤飾文案，但所有數據計算與商業邏輯必須經由小組討論確認。